

# MÔ HÌNH AI THÍCH ỨNG ĐỘNG TRONG RIICHI MAHJONG: TÍCH HỢP NHẬN DIỆN TÂM LÝ ĐỐI THỦ THÔNG QUA META-RL VÀ HUẤN LUYỆN QUẦN THỂ

Trần Trọng Tín - 250202056

University of Information Technology HCMC, Vietnam

## What ?

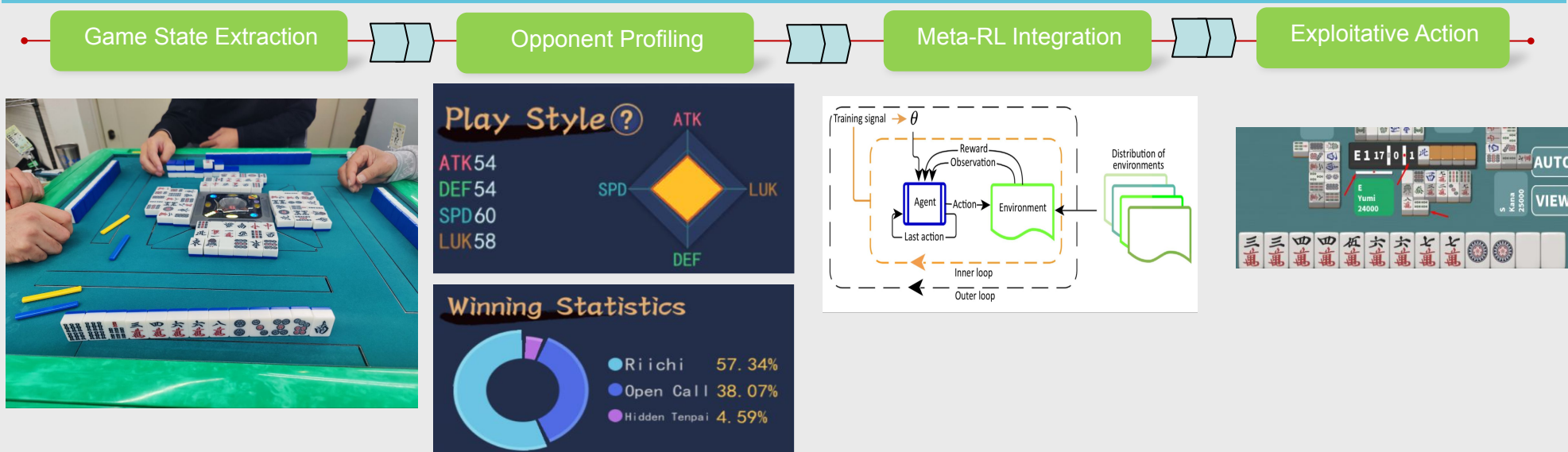
Xây dựng một mô hình AI thích ứng động (Adaptive AI) cho trò chơi thông tin không hoàn hảo Riichi Mahjong, thay vì chỉ biết chơi rập khuôn.

- Nhận diện tâm lý (Opponent Profiling):** Tích hợp mạng nơ-ron để phân tích chuỗi gạch bài, từ đó phân loại đối thủ (Hỗ báo, Bảo thủ, Ưa mạo hiểm) theo thời gian thực.
- Chiến thuật thao túng:** Dạy AI biết cách giăng bẫy (Suji trap), dọa dẫm (Bluff) hoặc chờ im lặng (Damaten) để khai thác nhược điểm của từng kiểu người chơi.

## Why ?

- Vượt qua giới hạn của AI truyền thống:** Các AI hiện nay đa phần chỉ học Cân bằng Nash để "phòng thủ không điểm mù". Tuy nhiên, chúng lại không biết cách **tối đa hóa chiến thắng (Exploit)** khi đối đầu với những người chơi có thiên kiến tâm lý hoặc hay mắc sai lầm.
- Giải quyết bài toán "Sự phi lý trí":** Đề tài dịch chuyển trọng tâm từ "tối ưu hóa toán học" sang "tối ưu hóa tâm lý", buộc AI phải xử lý các quyết định dựa trên cảm xúc (sợ hãi, tham lam) của con người.

## Overview



## Description

### 1. Môi trường và Quần thể giả lập

- Sử dụng trình giả lập (như mjsx hoặc OpenAI Gym) để quản lý vòng đời ván đấu (Lifecycle) và mô phỏng chính xác luật chơi Riichi Mahjong.
- Khai thác dữ liệu log trận đấu (Paifu từ Tenhou) để trích xuất các chuỗi hành động và xây dựng hồ sơ đặc trưng tâm lý.
- Đảm bảo đồng bộ hóa trạng thái thực - ảo theo thời gian thực.

### 2. Học tăng cường Meta (Meta-RL)

- Thuật toán lựa chọn:** Thay vì dùng Self-play tĩnh để tìm Cân bằng Nash, nghiên cứu áp dụng Proximal Policy Optimization (PPO) kết hợp bộ nhớ LSTM để học thích ứng (In-context learning).
- State Space:** Ma trận 34x4 chứa thông tin bài trên tay, bài đã đánh, kết hợp cùng vector phân bố "Belief State" (niềm tin về tính cách đối thủ hiện tại).
- Action Space:** Các quyết định gạch quân bài (1-34), thao tác gọi bài (Chi, Pon, Kan), tuyên bố Riichi, hoặc phá bài để phòng thủ (Fold).
- Reward:** Giải quyết bài toán đánh đổi giữa việc chơi an toàn (toán học) và rủi ro giăng bẫy tâm lý (Suji trap, Bluff).

### 3. Phân tích tâm lý và Thích ứng

- Mô hình hóa đối thủ:** Mạng nơ-ron liên tục phân tích chuỗi gạch bài lịch sử để cập nhật xác suất về phong cách chơi của từng đối thủ ngay trong trận đấu.
- Thích ứng chiến thuật:** Dựa vào vector nhận diện, AI tự động chuyển đổi Policy. Ví dụ: Tung đòn "Bluff" (Riichi dọa) để ép đối thủ bảo thủ, hoặc "Damaten" (Chờ im lặng) để bẫy đối thủ hỗ báo.
- Mô phỏng & Đánh giá:** Các kịch bản đối đầu được chạy giả lập song song với tốc độ cao (hàng ngàn ván/phút) để đo lường và so sánh biên độ điểm số (Expected Value) với AI Cân bằng Nash.